

## Рабочий лист: Задание 8 — Комбинаторика

### Часть 1. Теория: Строки в Python

#### Теория 1: Индексы строки

Каждый символ строки имеет **номер (индекс)**.

- Нумерация начинается с \_\_\_\_ (первый символ: `s[____]`)
- Последний символ: `s[____]`
- Символ на позиции  $i$ : `s[____]`

**Пример:** `s = "КРЕСЛО"` (индексы: К=0, Р=1, Е=2, С=3, Л=4, О=5)

`s[0] = ____`    `s[-1] = ____`    `s[2] = ____`

#### Теория 2: Конкатенация строк

**Конкатенация** — это \_\_\_\_\_ строк оператором \_\_\_\_.

**Пример:** `a1 = "К", a2 = "О", a3 = "Т"`

`s = a1 + a2 + a3` → `s = ____`

Так мы \_\_\_\_\_ слово из отдельных букв в циклах.

#### Теория 3: Метод count

`s.count(x)` — считает, сколько раз `x` \_\_\_\_\_ в строке.

**Пример:** `s = "АББА"`

`s.count("А") = ____`    `s.count("Б") = ____`    `s.count("В") = ____`

**Типичные условия:**

- `s.count("А") == 2` — ровно \_\_\_\_
- `s.count("Б") >= 1` — хотя бы \_\_\_\_
- `s.count("В") == 0` — ни \_\_\_\_
- `1 <= c <= 3` — от \_\_\_\_ до \_\_\_\_

#### Теория 4: Операторы in / not in

`in` — проверяет, \_\_\_\_\_ элемент в строке.

`not in` — проверяет, \_\_\_\_\_ элемента в строке.

**Пример:** `s = "ИГРОК"`

Проверить, начинается ли с гласной: `if s[0] in ____`

Проверить подстроку: `if "РОК" ____ s`

### Теория 5: Уникальность букв — set

`set(s)` — множество \_\_\_\_\_ символов строки.  
Если `len(set(s)) == _____`, то **все буквы разные**.

**Пример:** `s = "АББА"`

`set(s) = _____` `len(set(s)) = _____` (есть повторы!)

**Пример:** `s = "КОТ"`

`len(set(s)) = _____` (все разные, т.к. \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_)

## Часть 2. Теория: Генерация слов

### Теория 6: Принцип вложенных циклов

Для слова длины  $L$  используем \_\_\_\_\_ вложенных циклов.  
Каждый цикл отвечает за \_\_\_\_\_.

**Пример:** Алфавит `alp = "КОТ"`, длина слова = 3

Количество вложенных циклов: \_\_\_\_\_

Общее число вариантов: \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

### Теория 7: Шаблон решения задачи 8

Допишите пропуски в шаблоне:

```
k = _____ # Счётчик подходящих слов
alp = "..." # Алфавит (буквы/цифры)
for a1 in _____: # 1-я позиция
for a2 in _____: # 2-я позиция
for a3 in _____: # 3-я позиция
s = _____ + _____ + _____ # Собираем слово
# Проверяем условие задачи
if <условие>:
k += _____ # Подходит — считаем
print(_____) # Выводим ответ
```

## Часть 3. Теория: Сложные условия

### Теория 8: Системы счисления

Числа в разных системах — просто другой \_\_\_\_\_:

- Пятиричная: `alp = _____` (цифры от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_)
- Восьмеричная: `alp = _____` (цифры от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_)

**Важно!** Число не может начинаться с \_\_\_\_\_!

Код проверки: `if s[0] == _____: continue`

#### Теория 9: Порядок элементов и чётность

**Неубывающий** порядок ( $1 \leq 2 \leq 5$ ):

if `s[0] __ s[1] __ s[2]`:

**Строго убывающий** порядок ( $5 > 3 > 1$ ):

if `s[0] __ s[1] __ s[2]`:

**Чётность** цифры:

`d = int(s[i])`

Цифра чётная: if `d % 2 == __`

Цифра нечётная: if `d % 2 == __`

## Часть 4. Теория: product и permutations

#### Теория 10: Функция product из itertools

`product(alp, repeat=n)` заменяет \_\_\_\_\_.

**Когда использовать?**

`product` = повторения \_\_\_\_\_ (все слова из алфавита).

`repeat` = \_\_\_\_\_ слова.

**Пример:** `alp = "КОТ"`, `repeat=3` → всего \_\_\_\_ = \_\_\_\_ вариантов.

#### Теория 11: Функция permutations из itertools

`permutations(alp)` — все \_\_\_\_\_ (без повторений).

`permutations(alp, r)` — перестановки длины \_\_\_\_.

**Когда использовать?**

`permutations` = все буквы \_\_\_\_\_ (каждая ровно \_\_\_\_ раз).

Аналог вложенных циклов + `len(set(s)) == ____`.

**Пример:** `alp = "КОТ"` → всего \_\_\_\_! = \_\_\_\_ вариантов.

## Часть 5. Практические задачи

### Задача №1

Петя составляет четырёхбуквенные коды из букв А, В, С, D, притом символы следуют слева направо в алфавитном порядке (буквы могут повторяться). Сколько различных кодовых слов может составить Петя?

## Задача №2

Аня составляет трёхзначные числа в десятичной системе счисления, в которых цифры расположены в порядке неубывания. Сколько таких чисел?

### Задача №3

Сколько слов длины 4, начинающихся с согласной буквы и заканчивающихся гласной буквой, можно составить из букв К, Р, Е, С, Л, О? Каждая буква может входить в слово несколько раз.

### Задача №4

Иван составляет 6-буквенные слова из букв А, В, С, W, X, Y, Z. Первой и последней буквами могут быть только W, X, Y, Z, на остальных позициях эти буквы не встречаются. Сколько различных слов?

### Задача №5

Вася составляет 6-буквенные слова из букв П, У, Л, Я, причём буква У используется ровно 2 раза. Каждая другая буква может встречаться любое количество раз. Сколько таких слов?

### Задача №6

Вася составляет 4-буквенные слова из букв Л, О, Д, К, А, причём буква О используется не менее двух раз. Сколько таких слов?

## Задача №7

Вася составляет шестибуквенные слова из букв С, А, Л, О, причём буква О используется, но не более 3-х раз. Сколько таких слов?

## Задача №8

Определите количество шестизначных чисел в пятеричной системе счисления, которые не оканчиваются цифрами 3 и 4 и не начинаются с цифры 1.

### Задача №9

Вася составляет 6-буквенные слова из букв В, И, Ш, Н, Я. Буква В используется не более 1 раза. Слово не начинается с Ш и не оканчивается гласными (И, Я). Сколько слов?

### Задача №10

Ученица составляет 5-буквенные слова из букв Г, Е, П, А, Р, Д. В каждом слове ровно одна Г, слово не начинается на А и не заканчивается на Е. Сколько слов?

### Задача №11

Вика составляет четырёхбуквенные слова из букв В, А, Ё, Ф, У. Слово не может начинаться с Ё и не может содержать сочетаний ВФ и ФВ. Все буквы различны. Сколько слов?

## Задача №12

Вася составляет 5-буквенные коды из букв И, Г, Р, О, К. Каждую букву нужно использовать ровно 1 раз, код не может начинаться с К и не может содержать сочетания РОК. Сколько кодов?

### Задача №13

Сколько восьмеричных пятизначных чисел, не содержащих цифру 1, в которых все цифры различны и никакие две чётные или две нечётные цифры не стоят рядом?

### Задача №14

Петя составляет 8-буквенные слова из букв А, Б, И, К, О, Л, У, Н. Каждую букву использовать ровно 1 раз. Нельзя ставить подряд две гласные или две согласные. Сколько слов?

### Задача №15

Шифр кодового замка — 8 символов (буквы А, В или цифры 1, 2, 3). Сколько вариантов, если в коде ровно две буквы, а остальные — цифры?



**Задача №16**

Ада составляет шестибуквенные слова из букв Д, Е, Ё, К, С, Т, Р, А. Буква Ё встречается ровно один раз, после неё обязательно идёт согласная. Буквы не повторяются. Сколько слов?

**Задача №17**

Ксюша составляет слова, меняя местами буквы в слове МИМИКРИЯ. Сколько различных слов, включая исходное, может составить Ксюша?

**Задача №18**

Вам дан набор, состоящий из букв Х, I, А, О. Из данного набора составляют кодовые пароли длиной восемь символов, самое главное — символы могут повторяться. Ваша задача — определить количество кодов, в которых буква I встречается ровно 3 раза.

### Задача №19

Вам дан набор, состоящий из букв К, Е, Р, N. Из данного набора составляют кодовые пароли длиной шесть символов, самое главное — символы могут повторяться. Ваша задача — определить количество кодов, в которых буква Е встречается хотя бы один раз.

### Задача №20

Какое количество 7-буквенных слов вы сможете составить из букв слова «ДИСПЛЕЙ»? В данной задаче нужно принять подходящими все возможные последовательности, вне зависимости имеет или нет данный набор букв смысловое содержание. Каждую букву нужно использовать ровно 1 раз, при этом код не может начинаться с буквы П.

### Задача №21

Какое количество 5-буквенных слов вы сможете составить из набора «МАСЛЮ»? В данной задаче нужно принять подходящими все возможные последовательности, вне зависимости от того, имеет или нет данный набор букв смысловое содержание. Если буква используется в слове, то только 1 раз, при этом код не может начинаться с буквы С и не может содержать сочетание МО.



**Задача №25**

Определите количество шестизначных чисел, записанных в девятеричной системе счисления, в записи которых только одна цифра 3, при этом никакая чётная цифра не стоит рядом с цифрой 3.

**Задача №26**

Определите количество пятизначных чисел, записанных в семеричной системе счисления, в записи которых ровно две цифры 2, и при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 2.

**Задача №27**

Какое количество 6-значных чисел в десятичной системе счисления вы можете составить? Число можно составить согласно данным правилам: 1) Все цифры различны; 2) Никакие две чётные и две нечётные цифры не стоят рядом.

**Задача №28**

Сколько существует различных четырёхзначных чисел, записанных в пятеричной системе счисления, в записи которых цифры следуют слева направо в строго убывающем порядке?

**Задача №29**

Определите количество восьмеричных шестизначных чисел, которые не начинаются с чётных цифр, не оканчиваются цифрами 1 или 5, а также содержат не более двух цифр 6.

**Задача №30**

Определите количество 13-ричных пятизначных чисел, в записи которых ровно одна цифра А и не менее двух цифр с числовым значением, превышающим 10.

# Ответы

---

## Ответы к теории (пропуски)

---

- Теория 1 (Индексы):** Нумерация с **0**;  $s[0]$  — первый;  $s[-1]$  — последний;  $s[i]$  — символ на позиции  $i$ .  
 $s[0] = K, s[-1] = O, s[2] = E$ .
- Теория 2 (Конкатенация):** Конкатенация — **склеивание** строк оператором  $+$ .  
 $s = "КОТ"$ . Собираем слово.
- Теория 3 (count):** Считает, сколько раз **x** встречается в строке.  
 $s.count("A") = 2, s.count("Б") = 2, s.count("В") = 0$ .  
Ровно **2**, хотя бы **1**, ни **одной**, от **1** до **3**.
- Теория 4 (in / not in):**  $in$  — проверяет, **есть ли** элемент.  $not\ in$  — проверяет, **нет ли** элемента.  
 $if\ s[0]\ in\ "АЕИΟΥ"; if\ "РОК"not\ in\ s$ .
- Теория 5 (set):**  $set(s)$  — множество **уникальных** символов.  
 $len(set(s)) == len(s)$ .  
 $set("АББА") = \{A, Б\}, len = 2$ .  
 $len(set("КОТ")) = 3$  (все разные,  $3 = 3$ ).
- Теория 6 (Вложенные циклы):**  $L$  вложенных циклов. Каждый — **одна позиция**.  
3 цикла.  $3^3 = 27$ .
- Теория 7 (Шаблон):**  $k = 0; for\ a1\ in\ alp; for\ a2\ in\ alp; for\ a3\ in\ alp; s = a1 + a2 + a3; k += 1; print(k)$ .
- Теория 8 (Системы счисления):** Другой **алфавит**. Пятиричная: "01234" (от 0 до 4).  
Восьмиричная: "01234567" (от 0 до 7). Не начинается с **0**:  $if\ s[0] == "0"$ .
- Теория 9 (Порядок и чётность):** Неубывающий:  $\leq, <=$ . Строго убывающий:  $>, >$ .  
Чётная:  $d \% 2 == 0$ . Нечётная:  $d \% 2 == 1$ .
- Теория 10 (product):** Заменяет  $n$  вложенных циклов. Повторения **разрешены**.  $repeat = \text{длина слова}$ .  $3^3 = 27$ .
- Теория 11 (permutations):** Все **перестановки**. Длины  $r$ . Все буквы **разные**, ровно **1** раз.  $len(set(s)) == len(s)$ .  $3! = 6$ .

## Ответы к задачам

---

- |        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 1. 35  | 4. 1296 | 7. 3213 |
| 2. 165 | 5. 1215 | 8. 5625 |
| 3. 288 | 6. 113  | 9. 4352 |

|           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| 10. 2200  | 17. 3360   | 24. 360   |
| 11. 68    | 18. 13608  | 25. 39744 |
| 12. 90    | 19. 3367   | 26. 495   |
| 13. 180   | 20. 4320   | 27. 6480  |
| 14. 1152  | 21. 78     | 28. 5     |
| 15. 81648 | 22. 15     | 29. 96432 |
| 16. 9000  | 23. 828873 | 30. 13168 |